

3 - 01- Bilan d'extension et classification des cancers - Pr. Khouchani

Bonjour, la question qu'on va traiter aujourd'hui, bilan d'extension et classification des cancers. Tout d'abord, c'est quoi un bilan d'extension d'un cancer ? C'est un ensemble d'examens qui peuvent être cliniques et paracliniques, qui doivent être sensibles, spécifiques, peu invasifs et bien sûr disponibles. Quel est l'intérêt de ce bilan d'extension ? C'est d'établir une classification ou stratification et désigner le cancer, est-ce qu'il est localisé, localement avancé ou métastatique.

Pourquoi ? Parce que le traitement est différent de ces différents cancers et même le pronostic est totalement différent. Et bien sûr, une fois la classification établie, on va poser une stratégie thérapeutique pour pouvoir traiter les patients et les surveiller par la suite. Ce bilan d'extension est orienté par l'histoire naturelle du cancer.

Par exemple, l'histoire naturelle du cancer du sein est totalement différente de l'histoire naturelle du cancer du colutéra. Et donc forcément, le bilan d'extension est totalement différent. Orienté aussi par l'état évolutif de la maladie, orienté par l'état général du malade.

Si on a un patient à un stade terminal, il ne faut pas s'obstiner à faire un bilan d'extension parce qu'on n'aura pas indiqué un traitement spécifique pour ce patient. Ce bilan d'extension va comporter un bilan loco-original, un bilan gamblionnaire et bien sûr, un bilan métastatique. Alors, quand est-ce qu'il faut demander un bilan d'extension ? Avant ou après la confirmation histologique ? La réponse est après la confirmation histologique d'un cancer.

Parce que pour les tumeurs bénignes, ce n'est pas la peine de demander un bilan d'extension. Donc, il est important de confirmer histologiquement le cancer pour pouvoir demander le bilan d'extension. Et bien sûr, ce bilan est en fonction des facteurs de risque métastatiques.

Par exemple, pour un cancer du sein, on ne va pas demander le bilan d'extension, le même pour toutes les patientes. Les patientes qui ont un cancer à pouvoir métastatique, c'est-à-dire avec des facteurs de risque métastatiques, on va demander un bilan d'extension exhaustif. Pour les patientes qui ont un cancer du sein sans facteur de risque métastatique, le bilan sera différent.

Pour illustrer ce propos, ce tableau concerne les facteurs pronostiques du cancer du sein. Juste pour vous expliquer, quand les patientes sont à haut risque de métastase, quand la tumeur par exemple dépasse 2 cm, avec atteinte ganglionnaire, haut grade nucléaire, il y a des embols, là c'est à haut risque de métastase, le bilan d'extension doit être exhaustif, à savoir faire une scintigraphie osseuse, faire une TDM thoraco-abdominopélique. Mais quand la patiente est à faible risque de métastase, par exemple quand il n'y a pas d'atteinte ganglionnaire, quand la tumeur est petite de taille, quand il y a un faible grade nucléaire, là on peut se contenter d'un bilan d'expansion à minimum.

On peut faire juste une radiothoracique, une échographie abdominopélique. On va commencer

par le bilan loco-régional. Dans le but d'étudier l'extension locale et à la fois régionale de la tumeur, en recherchant les catalytiques sémiologiques locales de la tumeur et les signes d'extension aux organes de voisinage.

Ce bilan d'extension va démarrer par un examen clinique. L'examen clinique, notion très importante, fait partie du bilan d'extension des cancers. Tout dépendra de la situation de l'organe.

Est-ce que c'est un organe superficiel qui sera accessible à un examen clinique ou un organe semi-profond ou profond ? On va rechercher le siège de la tumeur, ses caractéristiques, à savoir sa taille, sa mobilité ou fixité, est-ce qu'il y a ou pas des signes inflammatoires associés. Tout cela doit être représenté par un schéma qui doit être absolument daté. Exemple cancer du sein, la situation de la tumeur, cadran supéro-externe, cadran inféro-interne, ça dépendra, la taille 3 cm par exemple, mobile par rapport aux deux plombs, plomb profond, plomb superficiel, et il n'y a pas de signe inflammatoire.

Tout cela, on va le mettre sur ce schéma-là. Et bien sûr, mentionnons la date. Autre exemple, un cancer de la langue mobile.

Pour ce cas, on note la présence d'une tumeur au niveau du cadran supéro-externe du sein avec des signes inflammatoires associés, notamment la notion de peau d'orange et la rougeur. Concernant les organes semi-profonds, par exemple là pour le collutéra, donc si on a une tumeur du collutéra déjà à l'examen clinique et précisément à l'inspection au spéculum, on va apprécier l'aspect de la tumeur, déjà sa localisation au niveau du collutéra et son aspect, est-ce que c'est une tumeur ultra-bourgeonnante, est-ce que c'est une tumeur infiltrante, et apprécier cliniquement l'infiltration vaginale. Par la suite, on va procéder au toucher pelvien, à savoir le toucher vaginal qui va nous permettre de mesurer la taille, l'infiltration du vagin, toucher rectal, apprécier l'infiltration paramétriale qui va dicter bien sûr la conduite à tenir ultérieure, et enfin les touchers combinés, c'est le toucher vaginal associé au toucher rectal pour apprécier la teinte de la cloison rectovaginale.

Bien sûr, tout cela doit être mis sur un schéma qui doit être daté. Ici, sur cette diapo, on voit bien la différence entre un aspect de col normal et à droite, aspect de col tumoral, donc la présence du tumeur du collutéra, il sera bourgeonnante et saignante. Et donc, après avoir apprécié ces caractéristiques sémiologiques, il va falloir faire un schéma, le dater et le signer.

Concernant les organes profonds, l'appréciation de ces caractéristiques sémiologiques, elle sera difficile par un examen clinique qui est généralement pauvre, exemple pour le poumon et pour le côlon, et donc on va passer aux examens paracliniques qui vont nous permettre de soulever ces caractéristiques sémiologiques. Donc après l'examen clinique, on va voir l'examen paraclinique qui fait partie du bilan d'extension loco-régional. Donc on va commencer par la radiologie standard sans injection de produits de contraste.

L'exemple type est la radiothoracique. Par exemple, dans ce cas, c'est une radiothoracique de face qui va nous permettre d'étudier les caractéristiques sémiologiques paracliniques de cette lésion. Donc c'est une opacité de l'hémichamp pulmonaire gauche qui est bien limitée.

Donc ici c'est un autre exemple d'un examen paraclinique qui rentre dans le cadre d'un bilan d'extension loco-régionale d'un cancer du sein. Donc cet examen paraclinique qui est la mammographie. Donc sur cette incidence crânio-caudale, on montre la présence d'une image stellaire qui est un surcroît d'opacité avec des spéculations qui sont en faveur de la malignité de cette tumeur.

Ici c'est une incidence oblique. On note toujours la présence de cette opacité. Autre exemple de bilan radiologique standard avec injection de produits de contraste.

On note l'élévation barité, l'urographie intraveineuse, le transit oeso-gastro-iodéale. Tous ces bilans-là vont nous permettre d'étudier le siège de la tumeur, l'étendue en hauteur et la présence ou non d'autres localisations. Donc ici c'est l'exemple d'un transit oeso-gastro-iodéale qui a permis de localiser la tumeur au niveau thoracique.

Donc c'est une tumeur oesophagienne avec cet aspect en tronçon de pomme en faveur de la malignité qui a permis d'étudier l'extension de la tumeur en hauteur. Autre examen qui va permettre d'étudier l'extension loco-régionale, c'est l'échographie qui est un examen simple, peu coûteux, non invasif et qui est examinateur dépendant. Exemple pour le cancer de l'ovaire, l'échographie abdomino-pelvienne va permettre d'étudier la présence ou non de végétation, leur siège, le champ endo-kystique ou exo-kystique, leur aspect et étudier l'ovaire contralatéral, est-ce qu'il y a ou pas des grèges péritonéales et est-ce que le froid est atteint, est-ce qu'il y a ou pas une ascite.

Ici c'est une échographie pédivienne qui montre un aspect de végétation ovarienne en faveur de la malignité. L'échorhondoscopie fait partie aussi du bilan d'extension loco-régionale de certains cancers, exemple cancer de la prostate où l'échorhondoscopie va permettre d'étudier l'extension au niveau capsulaire et l'extension au niveau des vésicules séminales. Autre exemple, cancer du rectum ou canal anal, l'échorhondoscopie va permettre d'étudier l'extension pariétale et bien sûr l'extension grogionnaire.

Pour cet exemple, l'échorhondoscopie a montré l'existence d'une tumeur classée T1N0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'atteinte grogionnaire. La tomодensitométrie ou TDM fait partie du bilan d'extension loco-régionale de certains cancers. Avec ou sans injection de produits de contraste, c'est un examen de routine qui va nous permettre d'étudier des coupes transversales et de reconstruction pour localiser la tumeur, donc son siège, et étudier ses extensions aux organes de voisinage.

L'exemple type, c'est l'exemple du cancer du poumon. Ici, sur ce scanner thoracique, on note la

présence d'une opacité pulmonaire localisée sans autre lésion décelable. Un autre exemple de lésion pulmonaire avec extension médiastinale est atteinte de gros vaisseaux témoignant de la malignité de cette tumeur et témoignant de son extension loco-régionale sur cet TDM thoracique.

Un autre bilan radiologique qui fait partie du bilan d'extension loco-régionale de certains cancers, c'est l'imagerie par résonance magnétique connue par l'absence d'irradiation et meilleur contraste des tissus seins et nous permet d'avoir des coupes sagittales et frontales à étudier avec une meilleure sensibilité au niveau cérébral et pelvien. L'exemple type, c'est les tumeurs cérébrales et même les tumeurs pélvienne. Quand on a un cancer, par exemple du colutérin, l'examen de choix a demandé, c'est l'IRM pélvienne parce qu'on aura une meilleure sensibilité et un meilleur contraste des tissus.

Pour les tumeurs cérébrales, par exemple un glioblastome, l'examen de choix a demandé, c'est l'IRM cérébrale. C'est un exemple d'IRM cérébrale qui montre cet aspect de tumeur maligne qui prend le contraste avec un œdème périlésionnel et qui exerce un effet de masse. L'IRM cérébrale, dans ce cas, va nous permettre d'étudier l'extension loco-régionale de ces tumeurs.

Un autre exemple, c'est l'IRM pélvienne qui montre un aspect de tumeur du colutérin avec ses extensions loco-régionales. L'oncoscopie fait partie aussi du bilan d'extension loco-régionale de certains cancers qui va nous permettre d'étudier l'extension ontogravitaire, chercher une deuxième localisation et va nous permettre de faire des biopsies pour asseoir le diagnostic de malignité et même parfois faire des gestes thérapeutiques. Pour les exemples, on a le cancer du larynx dans le cadre d'une panonoscopie.

Pour le cancer du poumon, on pourra faire une bronchoscopie ou une thoracoscopie ou une médiacinoscopie qui vont permettre un bilan d'extension loco-régionale et bien sûr faire des biopsies pour confirmer la malignité. C'est un exemple d'ondoscopie qui est la laryngoscopie. Donc à gauche, un aspect normal du larynx, notamment des cordes vocales.

Et à droite, on a un aspect ultra-rebourgeonnant au niveau de la corde vocale gauche avec une extension au niveau de la commissure antérieure. La chirurgie fait partie du bilan d'extension loco-régionale de certains cancers, notamment les cancers profonds. Exemple, le cancer de l'ovaire.

La chirurgie va nous permettre d'établir une classification chirurgicale via une laparotomie exploratrice qui va nous permettre d'étudier l'état de l'ovaire atteint, l'état de l'ovaire contrôlataire, est-ce qu'il y a des grèves péritoniales qu'on doit biopsier. On doit aussi faire une cytologie péritoniale à la recherche de cellules malignes et bien sûr examiner le foie et chercher une éventuelle lésion hépatique. Après avoir passé en revue le bilan loco-régional, on va étudier le bilan ganglionnaire.

Le bilan ganglionnaire doit toujours commencer par un examen clinique qui va nous permettre d'apprécier l'atteinte des ergots ganglionnaires périphériques qui sont accessibles à un examen

clinique et qui doit préciser les caractéristiques de ces adénopathies, notamment leur siège, leur taille, leur nombre, leur mobilité et leur fixité et bien sûr l'existence ou non de signes inflammatoires. Ce schéma représente les ergots ganglionnaires superficiels accessibles à un examen clinique et les ergots ganglionnaires profonds non accessibles à un examen clinique, notamment les ganglions médiastinaux, les ganglions ovaurtiques et même les ganglions iliaques. L'examen paraclinique permet d'apprécier l'atteinte ou pas des ganglions profonds.

Par exemple, pour les ganglions médiastinaux, on peut faire une radio thoracique qui va montrer ou pas un élargissement médiastinal en faveur d'une atteinte des ganglions médiastinaux. Une TDM thoracique qui va montrer le siège de ces adénopathies, leur taille, surtout quand c'est plus que 1 cm, c'est en faveur d'une atteinte de ces ganglions, leur nombre et même la médiastinoscopie va nous permettre d'étudier cette extension, donc cette atteinte avec une éventuelle confirmation histologique de malignité. Cette radio thoracique de face montre un élargissement médiastinal en faveur d'une atteinte des ganglions médiastinaux.

On pourra aussi apprécier l'atteinte des ganglions abdominopéliens, notamment les lombes ovaurtiques et les ganglions péliens, soit par une mycographie abdominopélienne, par un scanner ou une IRM abdominopélienne ou à l'issue d'une stéioscopie. Ce scanner abdominal est en faveur d'une atteinte des ganglions lombes ovaurtiques. Le bilan métastatique fait partie aussi du bilan d'extension des cancers.

L'examen clinique fait partie de ce bilan métastatique, donc on peut mettre en évidence des méta-hépatiques par la recherche d'une hépatomégalie, ou un foie à contours bosclé, la recherche de douleurs osseuses grâce à la palpation, la recherche d'un nodule de permeation, la mise en évidence d'un syndrome d'hypertension intracrânienne, la mise en évidence de troubles neurologiques, que ça soit moteur ou sensitif, la recherche d'un syndrome de condensation, syndrome pleural en faveur de méta-pleuropulmonaire, et la mise en évidence d'un syndrome d'insuffisance médulaire en faveur de métastase médulaire. Les examens par clinique vont compléter le bilan métastatique et leur choix dépendra du type cytologique, de l'organe primitif et des modalités d'extension de la tumeur. Par exemple, les examens par clinique pour un cancer du sang sont totalement différents de ceux d'un cancer par exemple de prostate.

Toujours dans le cadre de ce bilan d'extension métastatique, on pourra mettre en évidence des métastases hépatiques par un bilan hépatique, échographie hépatique, un scanner abdominal et par la suite une biopsie éco-guidée ou scanner guidé pour confirmer la nature maligne de ces lésions hépatiques. Autre type de lésions métastatiques, c'est les métastases thoraciques qu'on pourra mettre en évidence au niveau du poumon donc par une radio-pulmonaire qui est généralement demandée en première intention qui va mettre en évidence des lésions métastatiques pulmonaires en lâcher de ballon. Le scanner est primordial qui va mettre en évidence toutes ces lésions thoraciques et bien sûr il faudrait confirmer par une biopsie sous endoscopie ou parfois par une biopsie branchique transparietale.

Au niveau pleural la radio-pulmonaire peut montrer l'image de pleurésie qui est d'origine maligne parfois on peut faire une échographie mais c'est surtout le scanner qui est très important qui va mettre en évidence ces lésions pleurales. L'IRM est indiqué parfois pour l'exploration surtout des régions apicales ou diaphragmatiques. Autre type de lésions métastatiques thoraciques c'est au niveau de la paroi thoracique et dans ce cas le scanner est primordial.

Ces images scanographiques sont en faveur à gauche de métastases pulmonaires en lâcher de ballon et à droite de métastases pleurales. Les métastases osseuses sont mises en évidence par les radiographies standards et avec une scéno-graphie osseuse qui va faire une cartographie des lésions. Parfois on est devant un cas d'urgence qui est la compression médullaire et dans ce cas il faut intervenir en urgence et demander une IRM du rachis et à défaut on pourra demander un scanner du rachis.

Devant les métastases osseuses il faudrait penser à un cancer ostéophile primitif qui est soit un sein un poumon ou un cancer de prostate ou un cancer du ras ou la thyroïde. Au niveau de cette IRM on note l'aspect d'un tassement vertébral étagé en faveur de métastases du rachis. C'est une scéno-graphie osseuse qui nous donne une cartographie des lésions osseuses.

Généralement on cherche les métastases cérébrales quand il y a des signes d'appel neurologique. Mais quand on est devant un carcinome bronchica petite cellule il faut systématiquement chercher les métastases cérébrales parce qu'il y a un tropisme cérébral important qui donne systématiquement des métastases cérébrales. Ces lésions peuvent être uniques comme elles peuvent être multiples.

On peut les mettre en évidence par un scanner ou mieux par une IRM. Le primitif il peut être d'origine maper pulmonaire, prostatique, rénale ou autre. Autre type de métastases à rechercher comme les métastases scruténées ou les métastases surinaliennes dans un cas de carcinome bronchique non apticellule et même des métastases ovariennes dans le cas d'une maladie de Krükenberg.

Il y a un autre exemple complémentaire qu'on demande dans le cadre du bilan d'extension des cancers c'est la tomographie par émission de positons ou ce qu'on appelle TEP TDM ou TEP scanner. La tomographie par émission de positons, la TEP, est un examen d'imagerie fonctionnelle ou métabolique qui repose sur l'injection dans le sang d'un traceur faiblement radioactif. Ce traceur c'est du glycose marqué.

Une fois injecté, il va se fixer sur différents organes et il va permettre d'analyser le fonctionnement au niveau de ces organes. Et donc comme les cellules tumorales sont plus actives que les cellules normales, elles vont consommer beaucoup plus ce glycose et elles vont le fixer davantage. Donc on peut dire que la TEP va permettre d'obtenir des images précises de la répartition du glycose radioactif dans l'organisme et donc des cellules cancéreuses.

Mais on note défauts positifs comme la sarcoïdose, la tuberculose ou la spargulose. Les avantages de la TEP, c'est qu'elle permet une meilleure qualité d'imagerie parce que c'est un ensemble d'images à la fois morphologiques et fonctionnelles. Et aussi, elle permet de repérer anatomiquement des anomalies hypermétaboliques et aussi elle va permettre de faire un bilan local, un bilan ganglionnaire et un bilan aussi métastatique de certains cancers.

Donc comme on a dit, la TEP est une fusion d'images morphologiques et métaboliques. C'est un exemple de TEP qui a permis de détecter des adénopathies cervicales et des adénopathies axillaires. Il faut savoir qu'il y a d'autres indications de la TEP c'est selon les cancers et selon bien sûr les recommandations internationales et il faut savoir que il n'y a pas que le 18FDG comme traceur, il y en a d'autres comme la colline et le PSMA qui sont indiqués dans le cancer de la prostate.

Comme on a dit, le bilan d'extension dépend du type du cancer. Il dépend de l'histoire naturelle, de la localisation et du type histologique. Pour illustrer le cours, on a choisi comme type de description le cancer du sein.

Donc on va traiter le bilan d'extension du cancer du sein dans cette partie. Quand on est devant un cas du cancer du sein qui est bien sûr confirmé histologiquement, il faut faire un bilan d'extension qui est à la fois clinique et paraclinique. Pour l'examen clinique, il faut examiner les glandes mammaires par une inspection, une palpation des deux glandes mammaires et bien sûr la recherche d'une extension loco-régionale, notamment l'extension ganglionnaire par l'examen des creux axillaires et susclaviculaire et sans oublier l'examen général qui est très important pour la mise en évidence de métastases, par exemple au niveau hépatique par une hépatomegalie, la recherche d'un syndrome d'épanchement pleural ou ascite, la recherche d'un nodule sous-cutané ou ce qu'on appelle un nodule de perméation, la recherche des signes d'appel neurologique ou des signes de focalisation en faveur de métastases cérébrales ou même des métastases médullaires et bien sûr sans oublier les syndromes paraneoplasiques qui accompagnent le cancer du sein dans ce cas.

Les examens paracliniques viennent compléter ce bilan d'expansion notamment une échomammographie qui va mettre en évidence d'autres lésions mammaires, la recherche d'atteinte cutanée associée et d'atteinte ganglionnaire axillaire associée. La scintigraphie osseuse est un examen très important vu que le cancer du sein est un cancer très ostéophile mais il est facultatif si la tumeur est moins de 2 cm et quand il n'y a pas d'atteinte ganglionnaire associée. Le scanner abdominopélvien ou l'échographie abdominopélique sont des examens paracliniques primordiaux parce qu'ils vont mettre en évidence des métastases hépatiques, des adénopathies profondes, l'existence ou pas d'une ascite et l'existence ou pas de métastases ovariennes associées.

Autre examen demandé, on a le scanner thoracique ou radiostandard, la recherche de métastases pulmonaires multiples ou métastases. Le scanner ou l'IRM cérébrale si on est devant un syndrome

d'hypertension intracraniale ou déficit moteur. Le PET scan, c'est au cas par cas donc on ne le demande pas systématiquement.

Tous ces bilans paracliniques ne sont pas demandés systématiquement, c'est en fonction des facteurs pronostiques ou facteurs de risque de développer des métastases. C'est l'image typique de métastases pulmonaires relâchées de ballon mis en évidence par une radiostandard et par un scanner thoracique. Métastases hépatiques, donc un foie truffé de métastases et métastases cérébrales d'un cancer du sein.

Ce bilan d'extension va nous permettre d'établir des classifications des cancers qu'on va voir par la suite. Ces classifications vont nous définir la stratégie thérapeutique qu'on va adopter par la suite mais tout d'abord il faut connaître l'histoire naturelle de chaque cancer et leur modalité d'extension, c'est très important pour établir ces classifications-là et l'évaluation repose certainement sur les données qui sont transmises par le clinicien, le radiologue, l'endoscopiste, les chirurgiens et bien sûr par l'anatomo-pathologiste. Quels sont les intérêts de ces classifications ? Ils sont multiples, ça va permettre aux cliniciens de prendre une décision thérapeutique, d'évaluer le pronostic et bien sûr d'apprécier les résultats du traitement et ça va permettre de faciliter les échanges entre les cliniciens et d'avoir ce qu'on appelle un langage scientifique commun et par la suite encourager la poursuite des recherches sur le cancer.

Il existe plusieurs classifications, la plus utilisée c'est la TNM. Le T définit l'extension de la tumeur, le N l'envahissement des adénopathies et le M concerne les métastases à distance. Il y a d'autres classifications comme la classification histopathologique PTNM qui définit l'extension après une étude histologique.

Il y a aussi la classification par stade, la plus connue, celle de l'Afigo, conçue pour les cancers gynécologiques. On parle de stade de bon pronostic et de stade 4 qui est de mauvais pronostic. On a choisi à titre d'exemple la classification TNM du cancer du sein 7e édition 2010.

T veut dire tumeur primitive. Quand on a un TX, la tumeur primitive ne peut pas être évaluée. Un T0, la tumeur primitive n'est pas palpable.

Un T1, une tumeur moins de 2 cm. Un T2 entre 2 et 5 cm. Un T3, c'est une tumeur qui dépasse les 5 cm.

Et le T4 c'est une tumeur localement avancée c'est-à-dire quelle que soit la taille, la tumeur peut atteindre la paroi thoracique ou peut donner une extension au niveau de la peau sous forme d'ulcération, sous forme de perméation ou carrément sous forme d'un cancer inflammatoire. Toujours dans le cadre de cette classification TNM 7e édition 2010, le N veut dire ganglion lymphatique régionaux. Donc selon, est-ce qu'on a le Nx, N0, N1, N2 ou N3.

Et le M c'est les métastases à distance. Mx, on n'a pas de renseignements suffisants pour classer les métastases à distance. M0, absence de méta et M1, présence de métastase.

Donc quand on a un cancer localisé, le traitement est généralement conservateur. Notre intention, elle est curative avec peu de complications et le pronostic est généralement excellent. Quand on a un cancer métastatique, le traitement est généralement palliatif.

C'est la qualité de vie qu'on cherche. Il faudrait soulager la douleur et il faudrait instaurer un traitement systémique. L'intention, elle est palliative et le pronostic, il est sombre.

En guise de conclusion, on peut dire qu'il est primordial de connaître les modalités et les bilans d'extension des cancers. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre de classer ces cancers, d'établir une classification, de choisir un traitement adéquat en fonction du degré d'extension et bien sûr d'évaluer le pronostic par la suite.